ADENLY

ЛЗ 8. SoW, SLA/SLO және жоба бюджеті

Рубеждік бақылау 1 · Қазақша · 23.10.2026

Жайрбек Арнұр — Project Manager

Байғұл Шыңғыс — Business / System Analyst

Есеркенов Абдулазиз — Technical Lead / Developer

Әшімбай Қайсар — Data / QA Analyst

Оқытушы: Некесова А.А.

Тапсырыс беруші: [толтырылады].

Келісуге арналған оқу нұсқасы. Бағалар — расталмаған жорамал.

Adenly — ЛЗ 8 және Рубеждік бақылау 1

Күні: 23.10.2026. Тілі: қазақша. Нұсқа: 1.0, келісуге арналған оқу пакеті.

Команда: Жайрбек Арнұр — Project Manager; Байғұл Шыңғыс — Business / System Analyst; Есеркенов Абдулазиз — Technical Lead / Developer; Әшімбай Қайсар — Data / QA Analyst. Оқытушы: Некесова А.А. Тапсырыс беруші ұйым, өкілетті қабылдаушы және production операторы: [толтырылады]. Оқытушы автоматты түрде тапсырыс беруші немесе спонсор болып саналмайды.

Тапсырылатын нәтиже	Файл
Біріктірілген редакцияланатын есеп	Adenly_LZ8_Esep.docx
Басып шығаруға арналған есеп	Adenly_LZ8_Esep.pdf
Формулалары және есептелген мәндері сақталған бюджет	Adenly_LZ8_Budget.xlsx
SoW және change request механикасы	01_SoW.md
Үш сценарий, SLI/SLO/SLA және error budget	02_SLO_SLA.md
12 ай, юнит-экономика, есептеу әдісі	03_Budget.md
Үш орналастыру нұсқасы және 36 айлық TCO	04_Ornalastyru.md
1–8 апталардың артефакт оглавлениесі	05_Artefaktter.md
Қорғау сөзі, сұрақтар және тексеру тізімі	06_Qorgau.md
Қабылдау және өзгеріс үлгілері	07_Hattamalar.md
Дереккөздер мен шектеулер	08_Derekkozder.md

Есептің негізгі сандары: айына 1 000 MAU және 8 000 оқу прогресін тіркеу; 12 айлық базалық OPEX 818 000 ₸; 10% резервпен қаржыландыру шегі 899 800 ₸; 74,98 ₸/MAU-ай және 9,37 ₸/операция. Қолмен тіркеумен теңесу шегі: айына 853 операция. Бұл сандар — болжамдық модель, нақты төлем немесе өлшенген жүктеме емес.

Екі шекара бөлек: 10.12.2026 дейінгі 54 адам-сағаттық жабық демо және 2027 жылғы қаңтар–желтоқсанға арналған шартты эксплуатациялық пилот. Пилоттың шығыны демоның іске қосылған production қызметі бар дегенді білдірмейді. Бұрынғы ЛЗ 5–7 құжаттарының ашық тармақтары жабылды деп көрсетілмейді.

LibreOffice Calc арқылы XLSX файлын ашып, Inputs парағындағы көк ұяшықтарды өзгертуге болады. Қажет болса Ctrl+Shift+F9 арқылы толық қайта есептеңіз; формулаларды жоймай сақтаңыз. Checks парағындағы айырмалар 0, ал мәртебелер OK болуы керек. Reserve — жоспарланған қор; нақты жұмсалған шығыннан бөлек.

Маңызды: провайдер сайттарына осы ортадан сұрау 403 Forbidden алды. Сондықтан 18 000 ₸ бұлт бағасы — тек модельдік жорамал; 23.10.2026 күні расталған тариф деп саналмайды. Ресми калькулятордың нәтижесін және бағаның жарамдылық күнін Sources парағына енгізу қажет. Сол кезде TCO мен ұсыныс қайта есептеледі. Қолданыстағы ресми құқықтық мәтін және ұйым ережесі де бекітілуі тиіс. Бұл ашық талаптар жасырыла алмайды.

existing-artifacts/ ішіне репозиторийде болған ЛЗ 5–7, ADR және модельдер өзгеріссіз көшірілді. 1–2 апталардың жеке құжаттары табылмаған: оглавлениеде олқылық ретінде белгіленген. GitHub wiki беті жарияланған жоқ; 05_Artefaktter.md — көшіруге дайын жергілікті оглавление. Репозиторийдің бастапқы файлдары өзгертілмеді.

1. Statement of Work — Adenly жұмыстарының көлемі

Күйі: тараптар бекітетін жоба. Күні: 23.10.2026. Жобалық мерзім: 19.10–10.12.2026. Бұл құжат коммерциялық қол қойылған шарт немесе орындалған жұмыс актісі емес.

1.1 Тараптар және пән

Тапсырыс беруші: [ұйымның атауы], өкілі: [аты-жөні, өкілеттігінің негізі]. Орындаушы: Adenly оқу командасы. Байланысты және change request журналын жүргізетін тұлға — Жайрбек Арнұр. Талаптар — Байғұл Шыңғыс; техникалық шешім — Есеркенов Абдулазиз; QA дәлелі — Әшімбай Қайсар. Оқу бағалаушысы — Некесова А.А.; оның бағалауы өнімді ұйым атынан қабылдауды алмастырмайды.

Пән: қолданыстағы React/Vite + Node.js/Express + PostgreSQL тіл үйрену жобасының шектеулі жабық демонстрациясын тексерілетін қабылдау пакетіне жеткізу. Жоба нөлден қайта жасалмайды. Демо тек синтетикалық деректерді, бір курс пен бір тест сценарийін қамтиды. Нақты деректермен production қызметі бөлек рұқсат пен эксплуатациялық келісімді қажет етеді.

1.2 Тапсырылатын нәтижелер

ID	Нәтиже және шекара	Қабылдау дәлелі	Мерзім
D1	Көлем, WBS, рөлдер, қабылдау критерийлері	Нұсқасы көрсетілген құжаттар және өзгерістер журналы	01.11.2026
D2	Синтетикалық тіркелгі, кіру, бір курс/сабақ, профильді оқу	Қате пароль қабылданбайды; өз профилі және сабақ ашылады; API және браузер хаттамасы	01.11.2026
D3	Бір тесттің тұтас нәтижесі, прогресс және базалық сертификат	Жарамды submit сақталады; бөтен ID/қайталану/артық әрекет қабылданбайды; қайта оқу нәтижені растайды	22.11.2026
D4	Авторизация, қауіпсіздік шекаралары және triage	ЛЗ 7 SEC-01–03 үшін демоға қолданылатын критерийлер; қолданылмайтын upload/сыртқы ЖИ ажыратылғанының теріс тесті	22.11.2026
D5	Қайталанатын жабық стенд және backup/restore	Таза іске қосу, health, негізгі сценарий, оқшауланған restore хаттамасы	RC 07.12.2026
D6	Синтетикалық миграция, оқыту, runbook және тапсыру	Жазба/FK салыстыруы; қысқа оқыту кері байланысы; архив, нұсқа және қабылдау актісі	10.12.2026

D3–D6 — жоспарланған міндеттер; smoke-тесттің өтуі олардың толық орындалғанының дәлелі емес. 2026 жылғы 23 қазандағы орта тексеруінде frontend build және 28 API smoke тексеруі өтті; тест submit, сертификат, restore, браузер acceptance және production қауіпсіздік gate-тері осы тексерумен жабылмайды.

1.3 Кіреді / кірмейді

Кіреді	Кірмейді
Бір келісілген курс, бір тіл жұбы, бір тест, негізгі прогресс	Барлық курстар, барлық тілдер және үлкен контент өндірісі
Профильді көру, негізгі API рөлдері және теріс тесттер	Профильдің жаңа редакторы және кеңейтілген геймификация
Жабық стенд, синтетикалық деректер және жергілікті email тест тәсілі	Нақты SMTP жеткізуі, Groq-пен сыртқы ЖИ интеграциясы
Бір келісілген браузер: Chrome stable desktop; нұсқасы хаттамаға жазылады	Барлық мобильді құрылғы және браузер матрицасы
Backup/restore демосы, миграция, оқыту және тапсыру	Production көшіру, тәулік бойы дежурство және нақты студенттерді жаппай енгізу
Демоға қолданылатын қауіпсіздік бақылауы	Аудит сертификаты, барлық осалдықтың жойылуына кепіл

1.4 Не міндеттеме болып саналмайды

1. 10.12.2026 қабылдауынан кейінгі тұрақты қолдау, мониторинг, сервер төлемі немесе тәулік бойы кезекшілік осы SoW-ға кірмейді. Олар оператор, қаржы және бөлек SLA бекітілсе ғана пайда болады.

2. Жаңа функциялар, жаңа курс/тіл, талап өзгерісі, production интеграциясы және басқа ортаға бейімдеу тегін доработка міндеттемесі емес.

3. Бағдарламаның барлық жағдайда ақаусыз болуына, белгісіз қауіптің болмауына немесе сыртқы қызметтің үздіксіздігіне абсолют кепіл берілмейді. Бұл келісілген acceptance критерийлерін орындау міндетін алып тастамайды.

4. Қабылдауда табылған baseline критерийінің бұзылуы — ақау; оны жаңа функция деп қайта атауға болмайды. Ол қабылдауға дейін түзетіледі немесе тараптар жазбаша scope/date өзгерісін келіседі. Мерзімді үнсіз ұзарту немесе қауіпсіздік блокерін елемеу рұқсат етілмейді.

5. 2027 бюджетіндегі оператор еңбегі студенттік команданың тегін әрі мерзімсіз қолдау уәдесі емес. 02_SLO_SLA.md — болашақ пилотқа арналған келісім жобасы.

1.5 Қабылдау тәртібі және қарау мерзімі

Орындаушы D1–D6 пакетін нұсқа/commit, тексеру қадамдары, күтілетін/нақты нәтиже, лог және белгілі шектеулермен береді. QA дәлел толықтығын тексереді; тапсырыс берушінің өкілетті өкілі қабылдау шешімін қабылдайды.

Әр нәтиже ұсынылғаннан кейін қарау мерзімі — 3 жұмыс күні. Финалдық пакет 07.12.2026 күні ұсынылса, 08–10.12 аралығы қарауға арналған. Кеш ұсынылған нәтиже үшін бұл терезе автоматты қысқармайды: дерею change request ашылады. Үндемеу қабылдау болып саналмайды.

Қабылдау шарттары: келісілген критерийлердің орындалуы; негізгі сценарийді тоқтататын P1/P2 ақаулардың болмауы; синтетикалық дерек шекарасы; backup/restore және тапсыру дәлелі. P1 — дерек жоғалуы, рұқсатсыз қолжетімділік немесе барлық негізгі сценарийдің тоқтауы; P2 — негізгі сценарийдің келісілген workaround-сыз орындалмауы. Косметикалық ақау бөлек тіркеледі, қабылдауды тек келісілген критерийге әсер етсе бөгейді.

Бас тарту бір тізіммен беріледі: нәтиже ID, бұзылған критерий, қайталау қадамдары, маңыздылық және дәлел. Түзетілген нәтиже 2 жұмыс күнінде қайта қаралады; түзету мерзімі көлеміне қарай сол күні келісіліп, 10.12 шегіне сыймаса өзгеріс рәсімделеді. Қабылдау актісінде ашық тармақтар, жауапты және мерзім міндетті түрде жазылады.

1.6 Өзгерістердің нақты механикасы

CR нөмірі → сипаттама/себеп → analyst критерийлері → Tech Lead адам-сағат/тәуелділік/қауіп бағасы → QA қайта тексеру бағасы → PM scope/time бағасы → тапсырыс берушінің жазбаша шешімі → baseline нұсқасын жаңарту. Бағалауға 2 жұмыс күні беріледі; мақұлданбаған жұмыс басталмайды.

10.12.2026 мерзімі бекітілген жағдайда жаңа жұмыс тек салыстырмалы көлемдегі жұмыстың ОРНЫНА кіреді. Мысал: CR-001 бойынша 4 сағаттық жаңа export сұралса, кемінде 4 сағаттық міндетті емес мүмкіндік алынады; тест пен құжаттама да осы 4 сағат бағасына кіреді. Қауіпсіздік, дерек тұтастығы, миграция, оқыту және тапсыруды алмастыруға болмайды. 54 сағаттық демода алынатын қауіпсіз емес міндетті емес 4 сағат табылмаса, CR қабылданбайды немесе жаңа мерзім/ресурс бөлек бекітіледі.

CR журналында жаңа және алынған WBS ID, екі баға, тәуелділікке әсер, шешім, бекіткен тұлғалар және baseline нұсқасы сақталады. Резерв автоматты түрде жаңа scope-қа жұмсалмайды. Техникалық лидер 54 сағат бағасын бекітпейінше ол кепілді еңбек нормасы емес.

1.7 Тапсырыс беруші міндеттері

Өкілетті қабылдаушы мен болашақ операторды тағайындау; курс материалдарын және оны пайдалану құқығын беру; сұрақтарға 2 жұмыс күнінде жауап беру; 3 күндік қабылдау терезесін қамтамасыз ету; инфрақұрылым/деректерге қатысты саясатты беру; шынайы дерек енгізуге дейін құқықтық негіз бен сақтау орнын бекіту. Кідіріс журналға түседі және scope/date ықпалы CR арқылы шешіледі. Нақты құпия кілттер чатқа немесе Git-ке жазылмайды.

1.8 Нәтижеге құқықтар

Қабылдау кезінде бастапқы код, конфигурация үлгілері, құжаттар және іске қосу нұсқаулығы қолжетімді архив/репозиторий түрінде беріледі. Тапсырыс берушіге оқу және ішкі пилот үшін пайдалануға айрықша емес құқық беру ұсынылады; нақты лицензия тараптармен бекітіледі. Айрықша мүліктік құқық автоматты берілді деп есептелмейді. Үшінші тарап кітапханалары өз лицензиясында қалады; материалдардың құқықтық тазалығын оларды берген тарап растайды. Бұрыннан бар код пен жаңа үлес тізімі актіде ажыратылады.

1.9 Шектеулер және допущения

ЛЗ 5 baseline: 4 адам × 6 сағат/апта × 8 апта = 192 сағат; қолжетімсіздік жорамалы 32; таза 160; тәуекел резерві 102; жұмыс capacity 58; демо 54; бос 4. 132 сағаттық толық MVP осы нұсқамен уәде етілмейді. Бағалар мен қалдық тәуекел әлі команданың бекітуін талап етеді.

Сыртқы ЖИ мен upload ажыратылғаны тексеріледі; ажырату production түзетуі болып саналмайды. Қауіпсіздік gate өтпесе тек жабық демо немесе келісілген scope/date өзгерісі. Нақты адамдардың дерегі заңды негіз, физикалық орналасу және ұйым саясаты расталғанша қолданылмайды. Бұл SoW әзірлеу/тапсыру еңбегіне қатысты; 03_Budget.md операциялық шығындары одан бөлек.

2. Пайдаланушы сценарийлері: SLI, SLO, SLA және error budget

Күйі: болашақ пилотқа арналған келісім жобасы. SLO — ішкі мақсат, SLA — соған қарағанда жұмсақ сыртқы міндеттеме. Қазір айлық production өлшемі жоқ; нысаналы мәндер орындалған нәтиже деп көрсетілмейді. Оператор мен тапсырыс беруші бекітпейінше SLA күшіне енбейді.

2.1 Өлшеу шекарасы

Қызмет терезесі: дүйсенбі–сенбі 08:00–20:00, Asia/Qyzylorda. Бюджет моделі 26 күн × 12 сағат = 312 сағат/ай деп алады. Нақты айда жұмыс күндері күнтізбеден саналады; 312 барлық айдың дәл ұзақтығы емес. Өлшеу кезеңі — осы уақыт белдеуіндегі күнтізбелік ай.

ID және сценарий	SLI: жақсы оқиға анықтамасы	Ішкі SLO	Сыртқы SLA
S1 — студент жүйеге кіреді	Расталған аккаунттың дұрыс деректерімен басталған әрекеттен жеке кабинет көрсетілгенге дейін; дұрыс пайдаланушының сессиясы ашылады	Кемінде 99,5% әрекет ≤2 с	Кемінде 99,0% әрекет ≤3 с
S2 — студент курстан сабақты ашады	Каталогтан келісілген бар сабаққа басқаннан негізгі мәтін/тапсырма көрсетілгенге дейін; дұрыс сабақ ашылады	Кемінде 99,0% әрекет ≤3 с	Кемінде 98,5% әрекет ≤5 с
S3 — студент сабақ аяқталғанын сақтайды	«Аяқтау» басылғаннан PostgreSQL-де дәл осы пайдаланушы прогресі жазылып, қайта оқу оны растаған және UI растауы көрсетілгенге дейін	Кемінде 99,5% әрекет ≤2 с	Кемінде 99,0% әрекет ≤3 с

SLI = good events / eligible events × 100%. Жақсы оқиға үшін функционалдық дұрыстық пен уақыт шегі бірдей орындалуы қажет. S3 бірлігі — бір пайдаланушының бір сабақты аяқтауын тіркеу; оқу сапасы немесе тестті орындауға кеткен уақыт өлшенбейді. Осы бірлік юнит-экономикада да қолданылады.

Eligible: қолдау көрсетілетін браузердегі келісілген курс/сабақ және жарамды сұрау, қызмет терезесінің ішінде. Қате пароль, әдейі жарамсыз input, рұқсатсыз басқа профильге сұрау — күтілетін теріс сценарий, осы denominator-ға кірмейді; олар жеке есептеледі. Жарамды сұраудағы 5xx, timeout және қызмет квотасынан туған 429 — жаман оқиға; жоспарлы жөндеу терезе ішіне түссе бюджетке кіреді. Өлшеу жоқ кезең жақсы деп саналмайды: монитор үзілісі инцидент ретінде белгіленіп, дәлелсіз аралық есепте ашық көрсетіледі.

Бір пайдаланушылық intent journey_id арқылы біріктіріледі; автоматты retry бөлек сәтті оқиғалармен нәтижені жақсартпайды. Бастапқы басудан соңғы растауға дейінгі уақыт, retry-лерімен бірге алынады. Нақты қолданушы желісінің жарамды-жарамсыздығы объективті probe/клиент логымен тексеріледі; түсініксіз қате үнсіз алынып тасталмайды. Өз құрылғысы/интернеті істемеген пайдаланушы инциденті жеке жіктеледі.

2.2 Телеметрия және іске қосу шарты

Пилот алдында UI journey өлшемі, correlation ID, API latency/status және S3 read-back бақылауы енгізілуі тиіс. Бұл метрикалар қазір енгізілген деп айтылмайды. Журналға сценарий ID, кездейсоқ journey ID, уақыт, ұзақтық және outcome жазылады; пароль, JWT, email, сабақ мәтіні немесе ЖИ диалогы жазылмайды. QA күн сайын 3 сценарий бойынша дерек толықтығын тексереді; Tech Lead апталық latency/қате есебін шығарады; PM айлық есепті келесі айдың 3-жұмыс күніне дейін ұсынады.

Келісілген сыртқы нүктеден әр минут сайын синтетикалық сценарий жұмыс істейді. Ол пайдаланушы SLI-ін алмастырмайды: сұрау пайызы мен уақыт қолжетімділігі бөлек қатарда беріледі. Пайдаланушы оқиғасы аз болса synthetic есебі және нақты denominator ашық көрсетіледі; 0/0 жағдайы «N/A», 100% емес.

2.3 Қателер бюджеті: оқиғамен және уақытпен

Оқиға бюджеті = N × (1 − SLO). Бүтін рұқсат етілетін жаман оқиға саны floor арқылы төмен дөңгелектенеді. SLA өзінің жұмсақ пайызы және уақыт шегі бойынша бөлек есептеледі.

Сценарий	Айлық N жорамалы	SLO жаман оқиға шегі	SLA жаман оқиға шегі
S1	2 000	10	20
S2	20 000	200	300
S3	8 000	40	80

N — есептік мысал; нақты есепте сол айдың жарамды оқиғалары қолданылады. Үш сценарий бюджеті қосылып бір ортақ қор жасамайды. Бір сценарийдің артық қорымен екіншісінің бұзылуын жабуға болмайды.

Бөлек уақыт қолжетімділігі үшін ішкі мақсат 99,5%, сыртқы SLA 99,0% ұсынылады. 312 сағатта ішкі error budget = 312 × 0,005 = 1,56 сағ = 93,6 минут. SLA шегі = 312 × 0,01 = 3,12 сағ = 187,2 минут. Тапсырмадағы 99% мысалы осылай шамамен 3 сағат береді. Бұл қосымша synthetic availability көрсеткіші; request-based SLO-дан минуттарды тікелей шығару дұрыс емес.

Уақыт өлшемі: минут сайынғы probe үш негізгі synthetic journey-ді іске қосады; біреуі өтпесе минут жаман болып саналады. 312 сағатта 18 720 минут: ішкі floor(93,6)=93 жаман минут, сыртқы floor(187,2)=187 минуттан аспау керек. Қысқа ақауды 1 минутқа дейін дөңгелектеу өлшеу дәлдігін шектейді; кейін жоғары жиілік енгізілсе әдіс келісімде жаңартылады. Request SLO S2=99% үшін 187,2 минутты «нақты downtime» деп көрсетуге болмайды.

2.4 Бюджетті қолдану ережесі — бірінші инцидентке дейін

Әр SLO және synthetic availability бойынша spent = bad / allowed bad. Шектердің кез келгенінің асуы ең қатаң режимді қосады. Allowed=0 болса алғашқы жаман оқиға бірден исчерпание болып есептеледі. Бюджеттің 50%-ына дейін қалыпты релиз тәртібі сақталады, бірақ burn rate пен қайталанатын қателер апта сайын қаралады.

Жұмсалу шегі	Міндетті әрекет	Иесі және рұқсат
≥50%, бірақ <100%	Жаңа тәуекелді релизді тоқтату; келесі жоспарлы техникалық уақыттың кемінде 50%-ын тұрақтылыққа беру; 1 жұмыс күнінде root cause және қалған бюджет есебі	Tech Lead талдайды, PM тапсырыс берушіні хабардар етеді; QA rollout бақылауын күшейтеді
≥100%	Барлық функционалдық релизді freeze; тек инцидентті, қауіпсіздікті немесе дерек тұтастығын түзету; қажет болса rollback; 2 жұмыс күнінде corrective plan	Tech Lead орындайды; QA тексереді; PM және оператор қайта ашуды бекітеді

Қайта ашу үшін себеп түзетілуі, регрессияның өтуі және кемінде 7 күндік synthetic бақылаудың мақсатқа сай болуы қажет. Ай ауысуы бюджет санын қайта есептейді, бірақ ашық root cause пен freeze шешімін автоматты жаппайды. Бұл ереже жоспардан тыс тегін сағат қоспайды: жетпесе міндетті емес scope алынады немесе оператор ресурсы бөлек бекітіледі. Error budget — техникалық сенімділік лимиті; ақшалай 10% резервпен бір нәрсе емес.

Мысал: S3 үшін N=8 000, бюджет 40 оқиға. 20 жаман оқиғада 50% режимі; 40-та freeze. 41 жаман оқиға SLO-ны бұзады: 7 959/8 000 = 99,4875%. Егер SLA шегіндегі ≤3 с жақсы оқиғалар пайызы әлі ≥99% болса, ішкі SLO бұзылып, сыртқы SLA орындалуы мүмкін — қордың мақсаты осы.

2.5 SLA-дан туатын міндеттер және шектеулер

SLA пилотқа оператор тағайындалып, мониторинг/ресурс/қаржы, қауіпсіздік gate және деректер саясаты бекітілгеннен кейін ғана қолданылады. Келісім қызмет терезесіндегі үш сценарийді, synthetic availability 99% және айлық есепті қамтиды. Провайдердің VM uptime уәдесі осы пайдаланушылық SLA-ны алмастырмайды.

Оператор P1 туралы өтінішті келесі жұмыс күнінен кешіктірмей тіркейді және байланыс арнасын хабарлайды. Үздіксіз duty және 15 минуттық реакция уәде етілмейді: модельде тек 4 сағат/ай

асинхронды қолдау бар. Қолдау лимиті асса қосымша ресурс CR арқылы бекітіледі; бұл айлық SLAбұзылуын жоймайды. Қалпына келтірудің инженерлік мақсаты RTO ≤8 сағат, дерек мақсаты RPO≤24 сағат; restore жаттығуы мен оператор келісімі болғанша олар кепілді SLA тармағы емес.

Сыртқы SLA орындалмаса: инцидент пен нақты denominator көрсетілген бұзылу есебі; 2 жұмыс күнінде түзету жоспары; тапсырыс берушімен жоспарлы функцияларды тұрақтылық жұмысына алмастыру; қатарынан 2 ай бұзылса орналастыру мен scope-ты қайта қарау. Оқу пилотында абоненттік ақы/ақшалай өтем бекітілмеген, сондықтан ойдан шығарылған айыппұл немесе service credit жоқ. Болашақ ақылы қызметте өтем бөлек қосымшада келісіліп, бюджетке енгізіледі.

Нақты SMTP, Groq, барлық құрылғы және сыртқы материал жүктелуі осы шектеулі сценарийлерге кірмейді. Кіретін сценарийге әсер еткен инфрақұрылым ақауы бюджеттен шығарылмайды. Терезеден тыс қолжетімділік — best effort; айлық есепте бөлек көрсетіледі.

3. 12 айлық бюджет және юнит-экономика

Кезең: 01.01–31.12.2027, болашақ шартты пилот. Валюта: теңге. Барлық баға — салықтарымен бірге жоспарланған түпкілікті төлем деп алынған модельдік жорамал; жеткізушінің ресми салық/ҚҚС режимі расталмаған. Қол қойылған quote алынғанда Inputs жаңартылады. Инфляция базалық 12 айда 0%, көлем тұрақты. Коммерциялық түсім көзделмейді.

3.1 Көлем және негізгі жорамалдар

1 000 белсенді пайдаланушы/ай (MAU), әрқайсысы айына 8 сабақ аяқтауын тіркейді: Q=8 000 операция/ай, жылына 96 000. MAU-ай жылына 12 000; бұл 12 000 бірегей адам емес. Бір операция — студенттің бір сабақ аяқтау прогресін серверде дұрыс сақтау. Login/каталог оқулары бөлек, олардың ресурсы базалық инфрақұрылымда қамтылған.

Минимум ресурстар: 2 vCPU, 4 GiB RAM, 80 GiB SSD, Linux, PostgreSQL 16, API және frontend; Қазақстандағы негізгі сақтау және backup. Бұл сыйымдылық жүктеме тестімен расталмаған. Автоматты HA, резервті екінші сервер және 24/7 duty жоқ. Егер SLO үшін қосымша реплика керек болса, бюджет осы модельден жоғары болады.

Шығын бабы	Есептеу	Айлық, ₸	Жылдық, ₸
ҚР аймағындағы бұлт VM	1 × 18 000, ресми тарифпен расталмаған	18 000	216 000
Бөлек ҚР backup сақтау	1 × 4 000, жорамал	4 000	48 000
Домен	Қаңтарда 8 000	0; қаңтар 8 000	8 000
Әкімшілендіру	6 сағ × 3 500	21 000	252 000
Асинхронды қолдау	4 сағ × 2 500	10 000	120 000
Қауіпсіздік жаңарту/triage	2 сағ × 3 500	7 000	84 000
Restore жаттығуы/тексеру	1 сағ × 3 500	3 500	42 000
Қосымша жүктеме provision	8 000 × 0,50	4 000	48 000
Өзіндік мониторинг, TLS; сыртқы AI/SMTP	Бөлек ақылы қызмет алынбайды	0	0
Базалық OPEX	Барлық баптың қосындысы	Орташа 68 166,67	818 000
Ақшалай резерв	OPEX × 10%	Орташа 6 816,67	81 800
Қаржыландыру лимиті	OPEX + резерв	Орташа 74 983,33	899 800

Қаңтар: OPEX 75 500, резерв 7 550, лимит 83 050 ₸. Ақпан–желтоқсан: ай сайын OPEX 67 500, резерв 6 750, лимит 74 250 ₸. Тексеру: 83 050 + 11 × 74 250 = 899 800. Қаңтарда доменді жылына бір рет төлеу басқа айларда қайталанбайды.

Айнымалы 0,50 ₸ — базалық пакетке кіретін трафиктің қайта есебі емес; пакеттен тыс сақтау/жүктеме үшін жоспарланған қосымша provision коэффициенті. Ол нақты тариф немесе өлшенген marginal cost емес. Пакет бәрін қамтыса коэффициент 0 болады; тек артық ресурс шотымен расталса қалдырылады. Нәтижелер осы жорамалға сезімтал. Әкімші сағатына қауіпсіздік/restore уақыты қайта кірмейді: еңбек баптары өзара бөлек.

Бұлттың baseline 63 500 ₸/ай тұрақты шығынына доменнің 8 000/12 үлесі қосылады. Резерв шығын ретінде міндетті жұмсалмайды: PM инцидент/quote айырмасы бойынша жазбаша босатады. ЛЗ 5-тегі 102 адам-сағат тәуекел резерві осы 81 800 ₸ операциялық қорына ауыстырылмайды.

3.2 Қамтылмайтын инвестициялар

10.12.2026 демосын жеткізуге қалған 54 сағат — әзірлеу жоспары; ол 2027 OPEX-ке қайта қосылмайды. Оқу командасының бұрынғы нақты еңбегі/шығыны белгісіз. Болашақ пилотты бастапқы баптау 8 сағ × 3 500 = 28 000 ₸ — бір реттік setup, TCO36 парағында бөлек. Егер оны бірінші жылы қаржыландыру қажет болса: (818 000 + 28 000) × 1,10 = 930 600 ₸; OPEX-only 899 800 санымен араластырмаңыз. Үш жылдық салыстыруда бұл setup әр нұсқада ескерілген.

3.3 Пайдаланушы және операция құны

Базалық OPEX/MAU-ай = 818 000 / 12 000 = 68,17 ₸. Резервпен жоспарланған құн = 899 800 / 12 000 = 74,98 ₸/MAU-ай. Базалық операция құны = 818 000 / 96 000 = 8,52 ₸; резервпен = 899 800 / 96 000 = 9,37 ₸. Бір жылда сол бір пайдаланушы 12 рет MAU-айға қатыса алады.

Қолмен балама: бір сабақтың аяқталуын оператордың қолмен тіркеуіне 2 минут, еңбек ставкасы 2 500 ₸/сағ деген жорамал. Бір операция = 2/60 × 2 500 = 83,33 ₸. Бұл оқытудың мазмұнын, мұғалімнің кері байланысын немесе бағалау сапасын автомат алмастырады деген сөз емес. Нақты уақыт кемінде 20 үлгі операциямен өлшеніп, модель түзетілуі тиіс.

Айлық автомат құны Cauto(Q) = F + v × Q, мұнда резервпен F = (63 500 + 8 000/12) × 1,10 = 70 583,33 ₸; v = 0,50 × 1,10 = 0,55 ₸/операция. Қолмен Cmanual(Q) = 83,3333 × Q. Қолмен еңбектің резерві қосылмайды — автоматқа консервативті салыстыру. Теңесу Q* = F/(83,3333 − 0,55) ≈ 852,63; автомат арзан болатын алғашқы бүтін көлем — 853 операция/ай. Әр MAU 8 операция жасаса, ceil(853/8)=107 MAU.

Q=8 000 кезінде қолмен айына 666 666,67 ₸ және 266,67 сағат керек; автомат орташа 74 983,33 ₸. Үнем = 591 683,33 ₸/ай немесе 7 100 200 ₸/жыл. Бұл ақшалай пайда/сатылым емес: еңбек шынымен босатылса ғана қолжетімді балама құн. 4 сағат support және 6 сағат admin автомат моделінің ішінде есептелген.

3.4 Сезімталдық және бақылау

UnitEconomics парағы Q=400, 800, 853, 2 000, 8 000 және 16 000 үшін автомат/қолмен құнын көрсетеді. Егер қолмен уақыт 1 минут болса, шек шамамен 1 717 операцияға өседі. Қолмен бірлік құны автоматтың айнымалы v-сынан төмен не тең болса, бұл сызықтық модельде теңесу жоқ. v=0,50 және тұрақты F үлкен жүктемеде өзгермейді деген болжам тексерілмеген; 16 000 жолы VM сол көлемді көтеретіні туралы дәлел емес.

Тексерулер: Budget12 әр айлық қорытындысы баптардың SUM сомасына тең; жылдық қорытынды екі бағытта бірдей; Q=MAU×8; UnitEconomics базалық сомасы жылдық бюджетке тең; барлық TCO айырмасы 0; SLA әр сценарийде SLO-дан жұмсақ. Тиісті формулалар XLSX ішінде сақталған; есептелген бастапқы мәндер де бар.

4. Үш орналастыру нұсқасы: 36 айлық TCO

Кезең: 01.01.2027–31.12.2029. Модель күні: 23.10.2026. Бағалар — ресми тарифпен расталмаған жорамалдар. Бірдей жүктеме: 1 000 MAU, 8 000 операция/ай; минимум 2 vCPU / 4 GiB / 80 GiB; primary және backup ҚР ішінде; бірдей қолдау, қауіпсіздік, restore және домен. Нұсқаларда HA жоқ; оператор уақыты айырмасы ашық есептелген. Төмен ресурс немесе тек VM бағасын салыстыру жасалмайды.

4.1 Міндетті талаптар

R1 — пилот шарты ретінде дербес деректердің негізгі БД-сы, backup және дербес дерегі бар логтар ҚР аумағында сақталады. Бұл — модельде ұсынылған тапсырыс беруші талабы; ұйым оны әлі бекіткен жоқ. ҚР заңының қолданыстағы мәтіні мен қолданылуын жауапты тұлға тексеруі қажет; бұл құжат заң қорытындысы емес.

R2 — оператор, TLS, ең аз құқықтар, backup/restore және 02_SLO_SLA.md метрикалары; R3 — жабық демодан нақты дерек пилотына өтудің қауіпсіздік gate-і; R4 — серверге кепілді ресурс және ұйымнан жазбаша рұқсат. ҚР сақтауын дәлелдемейтін арзан шетелдік тариф R1 орындалса да қаралмайды. Шетелдік ЖИ/SMTP-ге дерек беру бөлек шешім, серверді ҚР-да ұстау оны автомат заңды етпейді.

4.2 Шығын моделі

Бап, ₸	Публичті бұлт: PS Cloud, ҚР аймағы	Өз сервері, ҚР	Тапсырыс беруші сервері, ҚР
Бір реттік сервер сатып алу	0	350 000	0, бар ресурс
Бір реттік UPS	0	60 000	0, allocation құрамында
Бастапқы setup	28 000: 8×3 500	42 000: 12×3 500	28 000: 8×3 500
Айлық VM / ресурс allocation	18 000	0	4 000
Айлық электр	VM бағасында	3 066: 0,12 kW×730 сағ×35 ₸	allocation құрамында
Айлық интернет	VM пакетінде деп болжанған	12 000	allocation құрамында
Айлық ауыстыру/жөндеу қоры	VM бағасында	1 500	allocation құрамында
Айлық бөлек backup	4 000	4 000	4 000
Айлық әкімшілендіру	21 000: 6×3 500	42 000: 12×3 500	28 000: 8×3 500
Айлық қолдау	10 000	10 000	10 000
Айлық қауіпсіздік	7 000	7 000	7 000
Айлық restore тексеруі	3 500	3 500	3 500
Айлық қосымша жүктеме	4 000	4 000	4 000
Айлық recurring жиыны	67 500	87 066	60 500
Үш жылға домен	24 000	24 000	24 000
TCO36 резервсіз	2 482 000	3 610 376	2 230 000
10% резерв	248 200	361 037,60	223 000
TCO36 резервпен	2 730 200	3 971 413,60	2 453 000

TCO36 = бір реттік CAPEX/setup + 36×айлық recurring + 3×домен. Резервпен = TCO36×1,10. Cloud OPEX бойынша 818 000×3 + 28 000 = 2 482 000. Өз серверіне қалдық сату құны берілмейді; ұйым серверінің бар CAPEX-і қайта сатып алынбайды, бірақ ресурс/электр/желі/ауыстыру үлесі 4 000 ₸

allocation ретінде ескерілген. Бұл үлесті ұйым бухгалтериясы растауы керек.

Базалық үш жылда тариф өсімі 0%. TCO36 парағында 10% жыл сайынғы recurring өсімі бар stress scenario да есептеледі; дисконттау жоқ, номиналды cash budget. Резерв бұл өсіммен автомат бір қор деп саналмайды. Нақты көлем не тариф базалық ресурс лимитінен асса, жаңа capacity жоспары жасалады.

4.3 Бағадан тыс салыстыру және шешім

Критерий	Публичті бұлт	Өз сервері	Ұйым сервері
ҚР дерек сақтауын дәлелдеу	Аймақ, шарт, backup/log елі жазбаша расталуы керек	ҚР физикалық орны және backup орны құжатталады	Ұйым IT-қызметінің primary/backup растауы керек
Іске қосу	Әдетте жылдам; нақты quote/ресурс әлі жоқ	Сатып алу, желі, қорғаныс пен жөндеу керек	Allocation және әкімшілік рұқсатқа тәуелді
Резервтеу/масштаб	Қосымша ақшаға ресурс қосу жеңілірек	Жабдық шегі, бір істен шығу нүктесі	Ұйым квотасы мен change терезесіне тәуелді
Жауапкершілік	Провайдер infra, оператор қосымша/БД	Толықтай ұйым/оператор	Шекара университет IT-қызметімен бекітіледі
Қазіргі қолжетімділік дәлелі	Расталмаған	Сатып алынбаған	Бөлінгені расталмаған

Ұсыныс: жазбаша ресурс бөлінсе, ұйым сервері ең төмен TCO нұсқасы — 2 453 000 ₸. Бірақ қазір allocation, оператор және restore шарты расталмағандықтан оны бекітілген шешім деп көрсетуге болмайды. Бюджеттік fallback — ҚР аймағындағы публичті бұлт, 2 730 200 ₸; ұйым нұсқасынан 277 200 ₸ қымбат, бірақ өз серверінен 1 241 213,60 ₸ арзан. Осы fallback негізінде Budget12 жасалған.

Шешім gate-і: PM 01.11.2026 дейін ұйым ресурс/оператор жауабын алады. Берілсе — Inputs/TCO қайта есептеп сол нұсқаны бекітуге ұсынады. Берілмесе — PS Cloud не басқа ҚР провайдерінен ашық калькулятор/quote, аймақ пен шарт талаптарын растайды. Екі нұсқада да R1–R4 орындалмаса production ашылмайды; синтетикалық жабық демо жалғасады. Тапсырыс беруші талабын ыңғайлы баға үшін алып тастауға болмайды.

4.4 Калькулятор және тариф дәлелі — ашық тармақ

Ресми бастапқы беттер: https://www.ps.kz/cloud және https://www.ps.kz/cloud/vps . Тексеруге арналған қосымша benchmark калькуляторы: https://www.digitalocean.com/pricing/calculator . Оларға 23.10.2026 күні осы ортадан HTTPS proxy 403 Forbidden жауабы алынды; калькулятор интерфейсі де, ағымдағы бағалар да көрілмеді. Сондықтан тіркеусіз қолжетімділігі, тарифтің өзектілігі және 18 000 ₸ сомасы расталған деп жазылмайды.

Тарифті толық бекіту үшін браузерде ресми ашық калькуляторды ашу; 2 vCPU/4 GiB/80 GiB, айлық төлем, IP/traffic және backup қамтылуын таңдау; primary/backup елін, салықты және төлем кезеңін жазу; PDF/screenshot/экспортты sources/ ішіне қосу; Sources парағында нақты тексеру күні мен тариф сомасын тіркеу; Inputs B6 және backup B7 жаңарту; барлық қорытындыларды қайта есептеу қажет. Жарамды quote жоқ кезде бұл пакет есептеу әдісін береді, бірақ тапсырманың «расталған жария бұлт тарифі» критерийі әлі жабылмайды.

Сервер 350 000 ₸, UPS 60 000 ₸, интернет 12 000 ₸, электр 35 ₸/kWh және еңбек ставкалары да сатып алу ұсынысы емес, жорамал. Sources парағында әрқайсысының мәртебесі берілген. Курс айырбасы қолданылмайды: модель толығымен KZT-де.

5. Рубеждік бақылау 1 — 1–8 апта артефактілерінің оглавлениесі

Мақсат: бар нәтижелерге бір жерден өту және жоқ нәтижені орындалды деп көрсетпеу. Бұл — wiki-ге көшіруге дайын Markdown беті; қазір GitHub wiki-ге жарияланбаған. Архивте existing-artifacts/ салыстырмалы сілтемелері қолданылады. Wiki-ге көшіргенде файлдарды репозиторийде/қосымшада орналастырып, сілтемелерді сәйкес өзгерту қажет.

1–4 апталардың тапсырма мәтіні берілмеген; төмендегі аптаға бөлу — тақырыптық сәйкестендіру, ресми syllabus растамасы емес. ЛЗ 5–7 нөмірлері репозиторий файлдарында нақты бар. 1–2 аптаға арналған жеке бастапқы құжаттар табылмаған. Көшірілген құжаттың болуы оның бекітілуін немесе барлық acceptance критерийінің орындалуын білдірмейді.

Апта / пакет	Артефакт және сілтеме	Дәлел / күй
1 — бастама, тақырыптық орын	Жоба паспортының толтырылатын үлгісі (gaps/01_Project_passport.md), жоба репозиторийі (https://github.com/Arnurzhairbek/Adenly)	Жеке бекітілген charter табылмады; үлгі тапсырылған бұрынғы жұмыс деп саналмайды
2 — талаптар, тақырыптық орын	Бастапқы талаптарға арналған орын (gaps/02_Requirements.md), US backlog (existing-artifacts/plan/backlog-lz6.md)	Бөлек бастапқы requirements/stakeholder құжаты табылмады; ЛЗ 6 backlog оны автомат алмастырмайды
3 — модельдер, сәйкестендіру тексеріледі	IDEF/DFD модельдері (existing-artifacts/diagrams/kk/Adenly-diagrams-kk.md), HTML көрінісі (existing-artifacts/diagrams/kk/Adenly-diagrams-kk.html)	Файлдар бар; нақты апта және мұғалім қабылдауы расталмайды
4 — басқару тәсілі, сәйкестендіру тексеріледі	ADR-001: Hybrid тәсілі (existing-artifacts/adr/ADR-001.md), delivery comparison (existing-artifacts/plan/delivery-model-comparison.md)	Ұсынылған шешім; түпкілікті бекіту дәлелі жоқ
5 — WBS, релиз, ресурстар	ЛЗ 5 оглавлениесі (existing-artifacts/plan/README-lz5.md), WBS (existing-artifacts/plan/wbs-lz5.md), сөздік (existing-artifacts/plan/wbs-dictionary-lz5.md), capacity (existing-artifacts/plan/capacity-lz5.md), релиз (existing-artifacts/plan/releases-lz5.md), RACI (existing-artifacts/plan/team-raci-lz5.md), тәуелділік (existing-artifacts/plan/dependencies.md)	54 сағаттық демо; бағалар, күнтізбе және қалдық тәуекел әлі бекітіледі
6 — backlog және бағалау	Backlog (existing-artifacts/plan/backlog-lz6.md), Planning Poker (existing-artifacts/plan/planning-poker-lz6.md), Monte Carlo notebook (existing-artifacts/plan/Adenly_LZ6_Monte_Carlo.ipynb), импорт дәлелі (existing-artifacts/plan/import-validation.md)	Құжаттағы snapshot: 10 US, 2 қабылданған, 8 ашық; throughput/SP жорамалдары нақты тарих емес
7 — тәуекел және қауіпсіздік	ЛЗ 7 оглавлениесі (existing-artifacts/security/README.md), RAID (existing-artifacts/security/raid.md), STRIDE (existing-artifacts/security/threat-model.md), compliance (existing-artifacts/security/compliance.md), scan (existing-artifacts/security/scan-results.md), SEC backlog (existing-artifacts/security/backlog.md)	22 тәуекел; 17 Trivy табылымы туралы бұрынғы есеп; құқықтық тексеру/шаралар/Projects ашық
8 — міндеттеме, сенімділік, ақша	SoW (01_SoW.md), SLO/SLA (02_SLO_SLA.md), бюджет әдісі (03_Budget.md), формулалы XLSX (Adenly_LZ8_Budget.xlsx), TCO (04_Ornalastyru.md), қорғау (06_Qorgau.md)	Жаңа пакет дайын; тариф пен тараптардың бекітуі ашық

Қорғауда көрсетілетін дәлелдер

1. Архитектурадағы React/Vite → Node.js API → PostgreSQL шекарасы және сыртқы SMTP/Groq орны.

2. Backlog-тың ашық критерийлері: профильді сақтау, браузер acceptance, тест нәтижесінің тұтастығы. Жоспарды дайын функционалмен шатастырмаймыз.

3. 192 → 160 → 58 → 54+4 capacity тізбегі және тұрақты мерзімдегі scope айырбасы.

4. Сценарийлік SLO, 40 оқиғалық S3 бюджеті, 20-да шектеу және 40-та freeze.

5. Calc-та жылдық SUM=818 000; reserve=81 800; total=899 800; юнит-экономикада 853 операция шегі.

6. Үш жылдық TCO және міндетті ҚР сақтау/оператор gate-і; арзан ұйым сервері бөлінбесе оны дайын шешім деп айтпау.

Көшірменің негізі: sources/repository-commit.txt файлындағы main HEAD. Көшірілген артефактілердің мәтіні өзгертілмеген. Ескі құжаттардағы деректер snapshot ретінде ғана келтірілген; issue/CI күйі сыртқы жүйеде осы пакет кезінде қайта тексерілген жоқ. Бұл пакетке құпия .env, база немесе JWT материалдары қосылмаған.

6. Қорғау жоспары және ауызша баяндама

Жалпы уақыт: шамамен 7 минут + сұрақтар. Төмендегі бөлу — ұсыныс, өткен қорғау хаттамасы емес.

Бөлік	Уақыт	Баяндамашы	Көрсетілетін нәтиже
1. Өнім және шекара	45 с	Жайрбек Арнұр	SoW, жабық демо мен пилот айырмасы
2. Талаптар және қабылдау	60 с	Байғұл Шыңғыс	D1–D6, 3 күн, кірмейді/міндеттеме емес
3. Жоспар мен қауіп	60 с	Жайрбек Арнұр	WBS/capacity, ЛЗ 7, scope айырбасы
4. SLO және error budget	90 с	Есеркенов Абдулазиз	Үш сценарий, 40 оқиға, 50%/100%
5. Бюджет пен юнит-экономика	90 с	Әшімбай Қайсар	Budget12, UnitEconomics, Checks
6. Орналастыру таңдауы	45 с	Есеркенов Абдулазиз	TCO36 және ҚР сақтау талабы
7. Дәлел және ашық тармақтар	30 с	Байғұл Шыңғыс	Оглавление, тариф/заң/1–2 апта олқылығы

Дайын сөйлеу мәтіні

Арнұр: «Adenly — тіл үйренуге арналған оқу веб-жобасы. Біз міндеттемені бүкіл платформамен емес, нақты қабылданатын шекарамен анықтадық. 10 желтоқсанға дейінгі ұсыныс — бір курс пен бір тесті қамтитын синтетикалық жабық демо. 2027 эксплуатациясы бөлек болжамдық бюджет. Өткен ЛЗ 5–7-де 192 жалпы сағаттан қолжетімсіздік пен тәуекел резерві шегерілгенде 58 сағат қалатыны көрсетілген; сондықтан 132 сағаттық толық MVP-ні осы мерзімге уәде етпейміз.»

Шыңғыс: «SoW-да нәтижелер, кіретін және кірмейтін жұмыс, қабылдау дәлелі бар. Қарау мерзімі — 3 жұмыс күні, үндемеу қабылдау емес. Сдачадан кейінгі тұрақты қолдау, жаңа функция және абсолют ақаусыздық кепілі міндеттемеге кірмейді. Бірақ келісілген критерийдің бұзылуы ақау болып қалады. Мерзім өзгермесе, жаңа 4 сағаттық жұмыс тек міндетті емес 4 сағаттық жұмыстың орнына кіреді. Қауіпсіздік пен тапсыруды алып тастамаймыз.»

Абдулазиз: «Сервер аптаймының орнына студенттің кіруін, сабақты ашуын және прогресті сақтауын өлшейміз. Мысалы, прогресс әрекеттерінің 99,5%-ы 2 секундта дұрыс сақталуы — SLO. SLA жұмсақ: 99%-ы 3 секундта. 8 000 әрекет болса SLO бюджеті 40 жаман әрекет. 20-да тәуекелді релиз шектеледі, 40-та feature freeze. Request budget оқиғамен өлшенеді. Бөлек 312 сағаттық availability мысалында 99,5% үшін 93,6 минут, ал 99% үшін 187,2 минут шығады. Бұл екі көрсеткішті араластырмаймыз.»

Қайсар: «Бюджетте серверден бөлек admin, support, security, backup және restore еңбегі есептелді. Базалық OPEX — 818 мың теңге, резервпен — 899 800. Қаңтар 83 050 және қалған он бір ай 74 250 теңгеден: қосындысы сәйкес. Бір MAU-ай 74,98 теңге, бір прогресс операциясы 9,37 теңге. Қолмен тіркеу 2 минут және 2 500 теңге/сағат болса, 853 операциядан бастап автомат арзанырақ. Бұл пайда кепілі емес: қолмен еңбек уақыты мен нақты жүктеме өлшенуі керек.»

Абдулазиз: «Үш жылдық модельде ұйым сервері резервпен 2,453 млн, ҚР бұлты 2,7302 млн, өз сервері 3,9714 млн теңге. Ұйым ресурсы ең арзан, бірақ бөлінгені расталмаған. Сондықтан ұсыным шартты: алдымен жазбаша allocation, болмаса ҚР бұлты. Шетелдегі арзан сервер сақтау талабын дәлелдемесе таңдалмайды. Бұл бағалар тариф емес, жорамал: ресми калькулятор сайттарына ортадан 403 алдық, тариф дәлелін браузерден қосу қажет.»

Шыңғыс: «Бар артефактілер бір архивте және оглавлениеде берілді. 1–2 апталардың жеке құжаттары табылмады, сондықтан орындалды деп жазбадық. API-дің 28 smoke тексеруі мен frontend build өтті, бірақ production SLO, браузер және backup/restore acceptance толық дәлелденген жоқ. Біз болжам, тексерілген факт және болашақ міндеттемені бөлек көрсетеміз.»

Қиын сұрақтарға қысқа жауаптар

Сұрақ	Жауап
Неге SLA SLO-дан төмен?	Ішкі мақсаттың қателерін түзетуге сыртқы уәдені бұзбайтын қор қалдыру үшін; пайыз да, уақыт шегі де жұмсақ.
312 сағат неге?	26 шартты күн ×12 сағат; нақты SLA айында күнтізбедегі терезе есептеледі.
28 тест SLO-ны дәлелдей ме?	Жоқ. Олар орнату/API функционалын көрсетеді; айлық journey latency және нақты жүктеме бөлек өлшенеді.
Қолдау SoW-да жоқ, неге бюджетте бар?	SoW — 2026 демоны тапсыру; бюджет — бөлек оператор бекітілетін 2027 пилот.
Сервер ұйымдікі болса неге ақы бар?	Бар ресурс та электр, желі, ауыстыру және әкімші уақытын тұтынады; allocation көрсетілді.
Error budget исчерпан болса?	Feature freeze, тек reliability/security түзетуі; себеп пен 7 күндік бақылаудан кейін PM/QA/operator шешімі.
Тарифтің күні қайда?	Модель күні 23.10.2026. Расталған тариф күні әлі жоқ; Sources-қа quote/калькулятор дәлелімен енгізіледі.
ҚР заңы тексерілді ме?	Қолданыстағы ресми мәтін қолжетімсіз болды; сақтау талабы жобалық шарт ретінде берілді, заң сәйкестігі расталды деп айтылмайды.

Сдача алдындағы қысқа чек-лист

- SoW-дағы «кірмейді» және «не міндеттеме емес» бөлімдері бар.

- Үш SLI пайдаланушы әрекетімен өлшенеді; SLA жұмсақ; 50%/100% ережесі бар.

- XLSX формулалары сақталған; Checks айырмалары 0 және мәртебелері OK.

- Операцияның мағынасы бірдей; қолмен баламаның 2 минут бағасы тексерілетін жорамал.

- Үш TCO бірдей көлем/кезеңмен салыстырылған; ресурс пен сақтау талаптары бар.

- Ашық: провайдер тарифі/калькулятор дәлелі, тапсырыс беруші/оператор, 1–2 апта құжаттары, ресми құқықтық тексеру және production gate.

- Оглавление арқылы барлық архив сілтемесі ашылады; wiki жарияланды деп көрсетілмейді.

7. Қабылдау және өзгерістер үшін дайын үлгілер

7.1 Нәтижені қабылдау хаттамасы

Құжат №: [ ]; күні: [ ]; нәтиже ID D[ ]; baseline/commit: [ ]; ұсынылған уақыт: [ ]; қараудың соңғы күні: [ ]. Орындаушы: [ ]; QA: [ ]; тапсырыс берушінің өкілетті өкілі: [ ].

Критерий	Қадам / test ID	Күтілетін нәтиже	Нақты нәтиже / дәлел	Passed / Failed / Unrun
[Критерий]	[Қайталанатын қадам]	[Нәтиже]	[Лог/сілтеме]	[Күй]

Шешім: [қабылданды / дәлелді бас тарту / жазбаша келісілген шарттармен қабылданды]. Ашық ақаулар: [ID, деңгей, иесі, мерзімі]. P1/P2 болса негізгі қабылдау өтпейді. Қайта ұсыну күні: [ ]; қайта қарау: 2 жұмыс күні. Құқық/архив/runbook беру дәлелі: [ ]. Қолдар: [ ].

7.2 Change request — тұрақты мерзімдегі айырбас

CR-001 — оқу мысалы, мақұлданған өзгеріс емес. Сұрау: прогресті export ету; жаңа жұмыс 4 сағ, тест пен құжаттама бағамен бірге. Себеп/пайда: [ ].

Өріс	Толтырылатын мән
Сұраушы / күн	[ ]
Қосылатын нақты нәтиже / критерий	[ ]
Analyst + Tech Lead + QA бағасы	[4 сағ; нақтысы бағалаудан кейін]
Алынатын міндетті емес WBS ID / нәтиже	[Кемінде 4 сағ; мұндай пакет жоқ болса CR қабылданбайды]
Қауіпсіздік / дерек тұтастығы / тапсыру әсері	[Міндетті пакеттер алынбайды]
Deadline	10.12.2026 өзгермейді; өзгерсе бөлек шешім
Шешім және бекіткендер	[PM, өкілетті тапсырыс беруші, күн]
Жаңартылған baseline және backlog	[Нұсқа, сілтеме]

Мақұлданғанға дейін жұмыс басталмайды. Резервді автомат scope ретінде қосуға болмайды. Жаңа/алынған жұмыстың салыстырмалы көлемі табылмаса «кез келген жолмен сыйғызу» орнына бас тарту/кейінге қалдыру/мерзімді өзгерту таңдалады.

7.3 Айлық SLA/error budget есебі

Ай: [ ]; timezone: Asia/Qyzylorda; нақты қызмет терезесі [ ] сағат. Әр S1/S2/S3 үшін eligible N, жақсы оқиға, bad, SLO%, SLA%, рұқсат етілген bad=floor(N×(1−SLO)), жұмсалу үлесі, latency шегі және freeze күйі көрсетіледі. Availability synthetic минуттары бөлек. Дерек жоғалған аралық және жіктелмеген оқиға ашық жазылады.

Инцидент: [басталу/аяқталу, сценарий, әсер]; түпкі себеп: [ ]; 50%/100% кезінде әрекет: [ ]; rollback: [ ]; corrective action иесі/мерзімі: [ ]; қайта ашу дәлелі: [ ]. Қаржы резервін босату, егер керек болса: [сома, негіз, PM шешімі].

8. Дереккөздер, тексеру күні және болжамдар тізілімі

Күн: 23.10.2026. Source/claim мәртебесі баға мен дәлелді шатастырмау үшін көрсетілген.

ID	Дереккөз / негіз	Не үшін	Мәртебе
SRC-01	https://github.com/Arnurzhairbek/Adenly ; sources/repository-commit.txt	Өнім, код және бар құжаттар	Жергілікті checkout оқылды; сыртқы issue күйі қайта расталмады
SRC-02	existing-artifacts/plan/README-lz5.md, capacity-lz5.md, releases-lz5.md	4×6 сағ, 10.12 мерзімі, 54 сағат демо, 102 резерв	Репозиторий baseline; бағалардың бекітілмегені сақталған
SRC-03	existing-artifacts/plan/team-raci-lz5.md және пайдаланушы жауабы	Команда ФИО/рөлдері	Пайдаланушы осы диалогта растады
SRC-04	existing-artifacts/security/README.md, compliance.md, backlog.md	Қауіпсіздік және production gate	Жоспар/бұрынғы есеп; заң сәйкестігінің сертификаты емес
SRC-05	https://www.ps.kz/cloud және https://www.ps.kz/cloud/vps	Бұлт конфигурациясы/баға/ҚР аймағы	23.10.2026 proxy 403; тариф оқылмады; 18 000 ₸ — ASSUMPTION
SRC-06	https://www.digitalocean.com/pricing/calculator	Ашық калькулятор benchmark	23.10.2026 proxy 403; модель бағасы ретінде пайдаланылмады
SRC-07	https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094	ҚР дербес дерек туралы ресми мәтін	23.10.2026 proxy 403; қолданыстағы талап/қолданылу бекітілмеген
SRC-08	Inputs парағындағы жорамалдар	1 000 MAU, 8 операция/MAU, 0,50 marginal provision	Нақты analytics/шотпен расталмаған
SRC-09	Еңбек және сатып алу моделі	3 500/2 500 ₸ сағат; 350 000 сервер; 60 000 UPS; 4 000 backup/allocation	Quote және ұйым есептерімен расталмаған
SRC-10	Қолмен салыстыру моделі	2 минут/операция	Таймингпен расталмаған; кемінде 20 мысал өлшеу ұсынылады
SRC-11	Осы ортадағы 23.10.2026 тексеруі	npm ci, frontend build, 47 backend syntax, 28 API smoke, health және Vite HTML/module	Орнату/API қабілеті расталған; production айлық SLO/браузер/restore acceptance емес

Желі сұрауының нақты түрі: HTTPS proxy CONNECT → 403 Forbidden; бұл тарифтің жоқтығын немесе провайдердің сайтында ақау барын дәлелдемейді. Қолданушы браузерінен тексеру керек. Ресми бағаның алынған күні мен модель күні бір нәрсе емес: қазіргі пакетте тарифтің нақты алынған күні толтырылмаған.

Аяқтау үшін нақты әрекеттер

1. Тапсырыс беруші ұйымды, өкілетті қабылдаушыны, спонсорды және production операторын атау; SoW/SLA-ны жазбаша бекіту.

2. Ашық калькулятордан не ресми quote-тан бұлт бағасын және primary/backup/log орнын тіркеу; Sources-та URL, конфигурация, валюта, салық, нақты тексеру күні және файл атауын енгізу. Inputs жаңартып барлық формуланы қайта есептеу.

3. Ұйым серверінің allocation/backup/operator жауабын алу; қолжетімді болса TCO таңдауы мен операциялық бюджетті қайта базалау.

4. Ресми құқықтық мәтінді және ұйым саясатын тексеру; нақты дерек пилотын құқықтық/қауіпсіздік gate өткенше ашпау.

5. 1–2 аптада бұрын тапсырылған құжаттар бар болса gaps орнына қосу; 3–4 апта сәйкестігін syllabus-пен салыстыру. Оқиға/бекіту дәлелін ойдан қоспау.

Осы тармақтар ашық тұрғанда «пакет толық қабылданды», «тариф расталды» немесе «production SLA орындалды» деп айтуға болмайды. Соған қарамастан SoW құрылымы, сенімділік ережелері, формулалы бюджет, есептеу тәсілі және қорғау материалы пайдалануға дайын.